

De atmosfeer en de temperatuur op aarde

De lagen van de atmosfeer, waar de lucht uit bestaat, en wat de temperatuur van een plaats bepaalt.

1 De lagen, van beneden naar boven

Van beneden naar boven: **troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer, exosfeer**. De **exosfeer** is de buitenste laag en gaat over in de ruimte.

laag	temperatuur	wat er zit
troposfeer	daalt met de hoogte	het weer, bijna alle waterdamp
stratosfeer	stijgt met de hoogte	de ozonlaag
mesosfeer	daalt weer	hier verbranden meteoren
thermosfeer	stijgt sterk	poollicht, het ISS
exosfeer	—	de overgang naar de ruimte

De **troposfeer** is de onderste laag, en **daar speelt het weer zich af**. Drie dingen kloppen over die laag: **bijna alle waterdamp zit erin, de temperatuur daalt er met de hoogte, en ze is boven de evenaar dikker dan boven de polen** (ongeveer 17 km tegenover 8 km). De grens bovenaan, waar de temperatuurdaling stopt, heet de **tropopauze**.

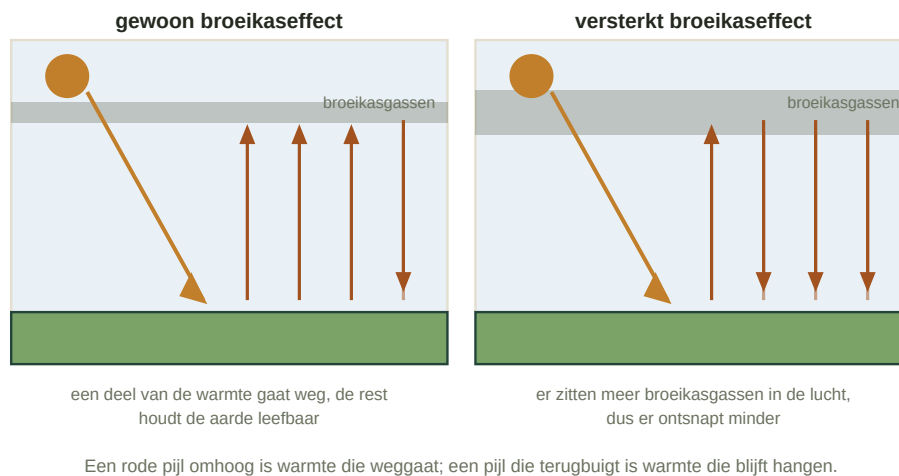
In de **stratosfeer** stijgt de temperatuur weer, **omdat ozon daar ultraviolette straling opneemt. De luchtdruk en de dichtheid van de lucht nemen af als je hoger komt**: op tien kilometer hoogte kan je dus **niet** zonder hulp ademen, daarom staan vliegtuigcabines onder druk.

Een verkeersvliegtuig vliegt **niet** in de mesosfeer maar net boven de troposfeer, onderaan de stratosfeer. Dat doen ze omdat er **minder turbulentie en minder luchtweerstand** is.

2 Waar de lucht uit bestaat

Het belangrijkste bestanddeel van droge lucht is **stikstof**, ongeveer 78 %. Daarna komt zuurstof, ongeveer **21** %. De laatste procent is vooral argon, met daarnaast koolstofdioxide en sporen van andere gassen.

Broeikasgassen in onze atmosfeer zijn onder meer **waterdamp**, **koolstofdioxide** en **methaan**. Stikstof en zuurstof zijn er géén: die laten warmtestraling gewoon door.



Kortgolvige straling komt binnen; de aarde straalt langgolvig terug, en broeikasgassen houden een deel daarvan vast.

3 Ozon: nuttig boven, schadelijk beneden

De **ozonlaag** die ons tegen ultraviolet beschermt, zit in de **stratosfeer**. Ozon ontstaat daar doordat **ultraviolet licht zuurstofmoleculen splitst**: de losse zuurstofatomen hangen zich dan aan andere zuurstofmoleculen vast.

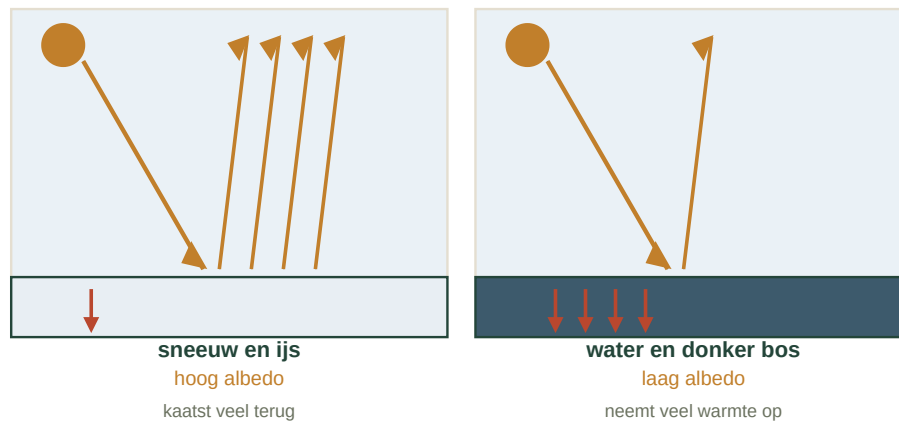
Zit ozon in de **troposfeer**, dicht bij de grond, dan is het juist **schadelijk voor longen en gewassen**. Op warme zomerdagen met veel verkeer loopt die ozonwaarde op.

Ozon is zowel nuttig als schadelijk, afhankelijk van de laag waar het zit.

Dat is geen tegenspraak: boven houdt het straling tegen, beneden tast het weefsel aan.

4 De stralingsbalans en het albedo

De **stralingsbalans** beschrijft de **verhouding tussen inkomende en uitgaande straling**. Van de zon komt **kortgolvlige straling**; de aarde straalt langgolvig terug.



Wat er binnenkomt en wat er weer weg gaat.

Het **albedo** is de verhouding van het zonlicht dat een oppervlak weerkaatst. Hoe witter en gladder, hoe hoger. **Verse sneeuw** heeft het hoogste albedo van de oppervlakken die je moet kennen: ze kaatst tot 90 % terug. Donker asfalt en open water kaatsen juist bijna niets terug.

Hoe hoger de zon staat, hoe meer energie er per vierkante meter aankomt. Bij een lage zon wordt dezelfde bundel over een groter stuk grond uitgesmeerd.

5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

De vakfiche deelt de factoren in drie groepen in.

Uit de rotatie en de revolutie: de breedteligging, de invalshoek van de zonnestralen, en het tijdstip van de dag en het seizoen.

Geografische factoren: de hoogteligging, de zeestromen en de ligging ten opzichte van de zee.

Lokale factoren: de helling en de vegetatie, de bodem en de bewolking, en de windrichting.

Op de evenaar is het gemiddeld warmer dan bij ons **omdat de zon er veel hoger boven de horizon staat**. Met de hoogte daalt de temperatuur met **ongeveer 6,5 °C** per kilometer; daarom zijn **hooggebergten koud, ook op de evenaar: de lucht is er dunner en koelt sneller af**.

Moskou ligt ver van de zee, Oostende eraan. Daarom is de zomer in Moskou warmer en de winter er kouder: water warmt traag op en koelt traag af, en dempt zo de uitersten. De **Noord-Atlantische Drift** is de zeestroom die onze winters zacht houdt.

Een **zuidelijke helling** warmt in onze streken sneller op dan een noordelijke, **omdat de zon er loodrecht op valt**. En een **bewolkte** nacht koelt **minder** sterk af dan een heldere: de wolken houden de warmtestraling tegen, als een deken.

6 Zeeklimaat, landklimaat en de kleine schaal

Water warmt trager op en koelt trager af dan land. Daarmee verklaar je bijna alles over temperatuur in onze streken.

Klimaat	Waar	Hoe het voelt
maritiem of zeeklimaat	dicht bij de zee, zoals Oostende	kleine verschillen: koelere zomer, zachtere winter
continentaal of landklimaat	ver in het binnenland, zoals Moskou	hete zomers en strenge winters

Daarom is het in **Oostende** in juli **koeler dan in Hasselt**: de zee koelt de lucht af. En daarom wordt de jaarschommeling van de temperatuur klein als je **dicht bij de zee** ligt, **dicht bij de evenaar** ligt of een **warme zeestroom langs je kust** hebt. Ver in het binnenland liggen doet net het omgekeerde. Van twee steden op dezelfde breedte heeft een **kuststad in Ierland** dus de zachtste winter, zachter dan een stad midden in Rusland, in het binnenland van Canada of hoog in de bergen.

Op kleine schaal werken nog drie dingen mee. Een **zuidhelling** is in België warmer dan een noordhelling, **omdat de zon er steiler op valt**. Een **bewolkte nacht is zachter dan een heldere nacht**, want de wolken houden de uitgestraalde warmte vast, dus niet kouder. En de **hoogste temperatuur van de dag valt niet om twaalf uur** maar in de namiddag, omdat **de grond eerst moet opwarmen** voordat hij de lucht verwarmt.

Een **temperatuurinversie** is de omkering van het gewone beeld: **koude lucht onder warme lucht**. Dat gebeurt op een heldere winternacht in een vallei, en dan blijven mist en vuile lucht er hangen.

In de **Sahara** is het 's nachts vaak koud, en de reden is **droogte**: er zit **geen waterdamp in de lucht** om de warmte vast te houden, dus straalt de hitte 's nachts weg. Om dezelfde reden liggen de **hoogste gemeten temperaturen op aarde niet op de evenaar** maar in de woestijnen rond de keerkringen: op de evenaar hangen wolken en valt regen.

7 Isothermen en het hitte-eiland

Een **isotherm** is een lijn op een kaart die plaatsen met dezelfde temperatuur verbindt. **Liggen de isothermen dicht bij elkaar, dan verandert de temperatuur er snel over korte afstand.**

In een stad is het vaak warmer dan in de velden errond, **omdat steen en asfalt de warmte van de dag opslaan** en 's nachts weer afgeven. Daar komt bij dat er weinig groen en water is om te verdampen. Dat verschijnsel heet het **hitte-eilandeffect**.

De warmste tijd van de dag valt **niet** samen met het moment dat de zon het hoogst staat. De grond blijft daarna nog warmte opnemen, dus de top ligt meestal een uur of drie later, rond half drie.

8 Isothermen lezen

Isothermen verbinden op een kaart de plaatsen met **dezelfde temperatuur**. Twee dingen lees je eraan af.

Liggen de isothermen **dicht bij elkaar**, dan **verandert de temperatuur snel** over een korte afstand. Liggen ze ver uit elkaar, dan is het overal ongeveer even warm.

En hun **richting** verradt het seizoen. In **juli** lopen de isothermen over Europa ongeveer **oost-west**, netjes met de breedte mee. In **januari** lopen ze veel meer **noord-zuid**, want dan is de zee in het westen zacht en het binnenland in het oosten ijskoud: het verschil tussen oost en west is dan groter dan dat tussen noord en zuid.

In de troposfeer daalt de temperatuur met **ongeveer zes graden per kilometer** hoogte. Daarom is het op een berg kouder dan in de vallei, hoewel je er iets dichterbij de zon zit: **de lucht is er dunner en houdt de warmte minder vast**. Die paar kilometer naar de zon toe stellen niets voor naast 150 miljoen kilometer.